



الصف : الثاني عشر الأكاديمي  
المعلمة : كفاح عبد الله



المادة : علوم حياتية  
التاريخ : 4/1/2026

### ( الموضوع : الإنزيمات وجزيئات حفظ الطاقة )

1 . في تجربة مخبرية لدراسة نشاط إنزيم "التربيسين" ، تم وضع الإنزيم مع الحليب في درجة حرارة (80°C) لمدة 10 دقائق، ثم خُفّضت درجة الحرارة تدريجياً لتصل إلى درجة الحرارة المثلى (40°C). أي من العبارات الآتية تصف بدقة ما سيحدث للون الحليب بعد وصول الحرارة لـ (40°C)؟

- أ . سيختفي اللون الأبيض بسرعة لأن الإنزيم عاد لدرجة حرارته المثلى.
- ب . سيختفي اللون الأبيض ببطء شديد لأن الإنزيم يحتاج وقتاً لاستعادة شكله.
- ج . لن يختفي اللون الأبيض لأن شكل الموقع النشط قد تغير بشكل دائم عند درجة الحرارة العالية.
- د . سيتحول اللون الأبيض إلى عديد ببتيد عديم اللون فقط إذا أضفنا جزيئات ATP.

2 . إذا عانى شخص من خلل فسيولوجي أدى إلى ارتفاع الرقم الهيدروجيني (pH) في المعدة من (2) إلى (6)، فما هو الأثر المتوقع على عملية هضم البروتينات في المعدة بناءً على خصائص إنزيم الببسين؟

- أ . سيزداد نشاط إنزيم الببسين لأن الرقم (6) يقترب من الوسط المتعادل.
- ب . سينخفض نشاط إنزيم الببسين بشكل كبير لأن شكل موقعه النشط سيتغير.
- ج . لن يتأثر نشاط الإنزيم طالما أن درجة حرارة الجسم ثابتة عند (37°C).
- د . سيعمل إنزيم "التربيسين" بدلاً من الببسين لأن الرقم (6) هو الرقم الأمثل للتربيسين.

3 . يستطيع إنزيم "هيكسوكيناز" الارتباط بسكر الغلوكوز وأيضاً بسكر الغالاكتوز (وهما سكران متشابهان في التركيب مع اختلاف بسيط في ترتيب الذرات) لتحفيز تفاعلاتهما. أي الفرضيات الآتية تفسر قدرة هذا الإنزيم على الارتباط بمادتين متفاعلتين مختلفتين قليلاً ؟

- أ . فرضية القفل والمفتاح، لأن الموقع النشط صلب ولا يتغير.
- ب . فرضية التلاؤم المستحث، لأن شكل الموقع النشط يتغير تغيراً بسيطاً ومؤقتاً ليتناسب مع المادة المتفاعلة.
- ج . فرضية الموقع النشط المتعدد، لأن الإنزيم يمتلك موقعاً خاصاً لكل نوع من السكريات.
- د . فرضية العوامل المساعدة، لأن الإنزيم يحتاج إلى (bm{+NAD}) لتغيير شكله.

4 . بالاعتماد على الشكل (35) (ارجع لكتاب المادة) الذي يمثل العلاقة بين تركيز المادة المتفاعلة وسرعة التفاعل، ما هو التفسير العلمي لثبات سرعة التفاعل عند التراكيز العالية جداً للمادة المتفاعلة ؟

- أ . استهلاك جميع جزيئات الإنزيم وتحولها إلى مواد ناتجة.
- ب . انشغال جميع المواقع النشطة المتاحة في جزيئات الإنزيم بجزيئات المادة المتفاعلة.
- ج . انخفاض طاقة التنشيط إلى الحد الأدنى مما يمنع زيادة السرعة.
- د . تحول التفاعل من استهلاك الطاقة (ATP) إلى إنتاج الطاقة (ADP).

5 . عند تحويل جزيء (AMP) إلى جزيء (ATP) داخل الخلية، أي العمليات والإنزيمات الآتية تعتبر ضرورية لإتمام هذه العملية بنجاح ؟

- أ . عملية تحطيم الروابط باستخدام إنزيم (ATPase) وإزالة مجموعتي فوسفات.
- ب . إضافة مجموعتي فوسفات من خلال عملية الفسفرة باستخدام إنزيم (ATP Synthase).
- ج . استهلاك طاقة متحررة من تحويل (ADP) إلى (AMP).
- د . تحليل القاعدة النيتروجينية "أدينين" لتوفير الطاقة اللازمة لربط الفوسفات.